

青森山田高校特別講義 「3Dでのモデリングに挑 戦」 (Blender編①②)

青森大学ソフトウェア情報学部

藤澤日明

講義の予定

- 講義は全4回を予定しています
 - 第1回（今日） 『Blenderの操作に慣れよう』
 - 第2回（今日） 『オブジェクトを変形させよう①』
 - 第3回（来週） 『オブジェクトを変形させよう②』
 - 第4回（来週） 『オブジェクトの見た目を整えよう』

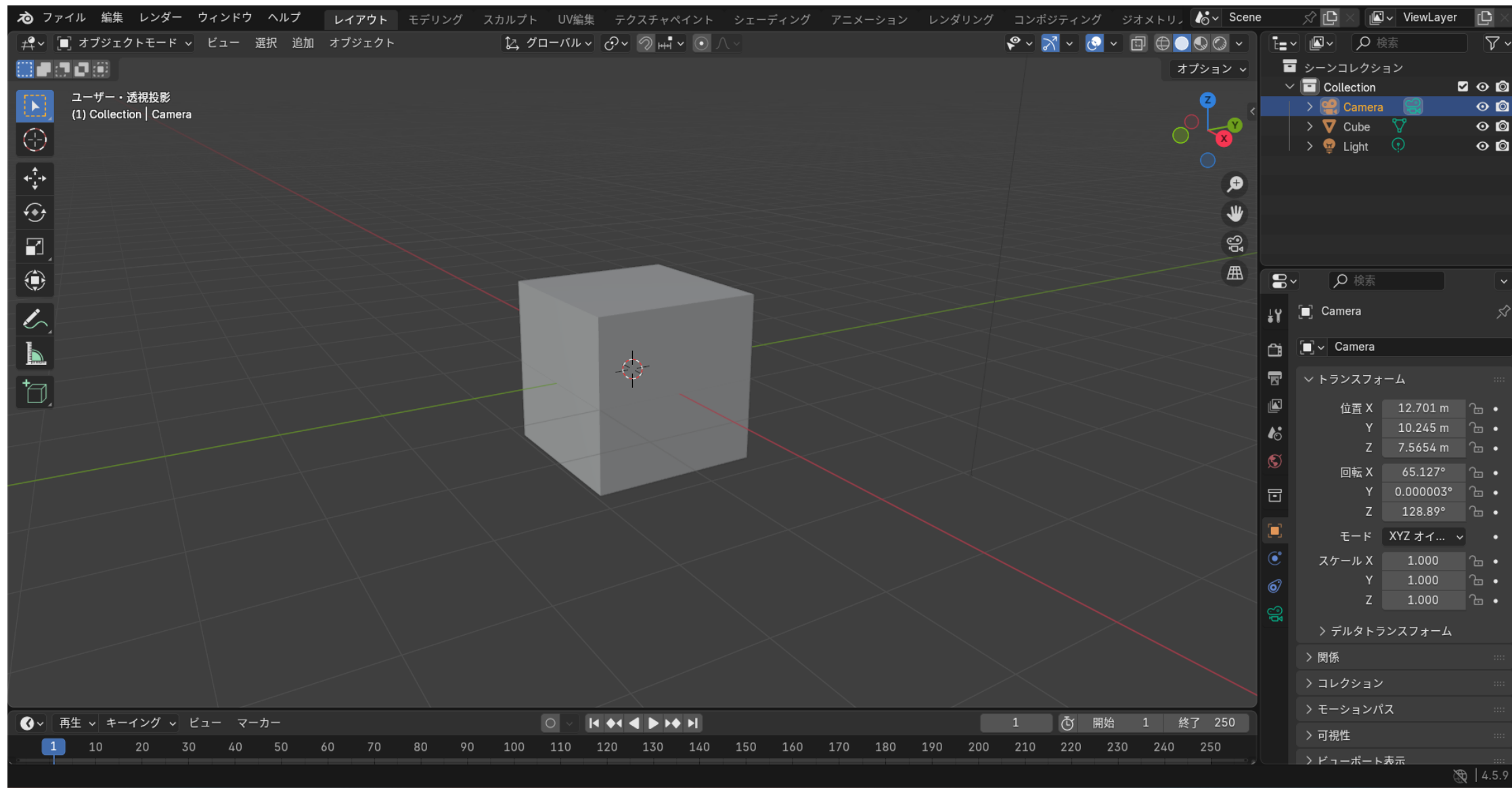
使うモデリングソフト

Blender(ver 4.5 LTS)

- 無料で配布されている3Dモデリングソフト
- 好みのモデリングを作成できる他、レンダリング(撮影)やアニメーションの作成が可能
- 日本語の教材も多いが、ショートカットや機能が多くすべての機能を使いこなすことは難しい



操作画面の説明



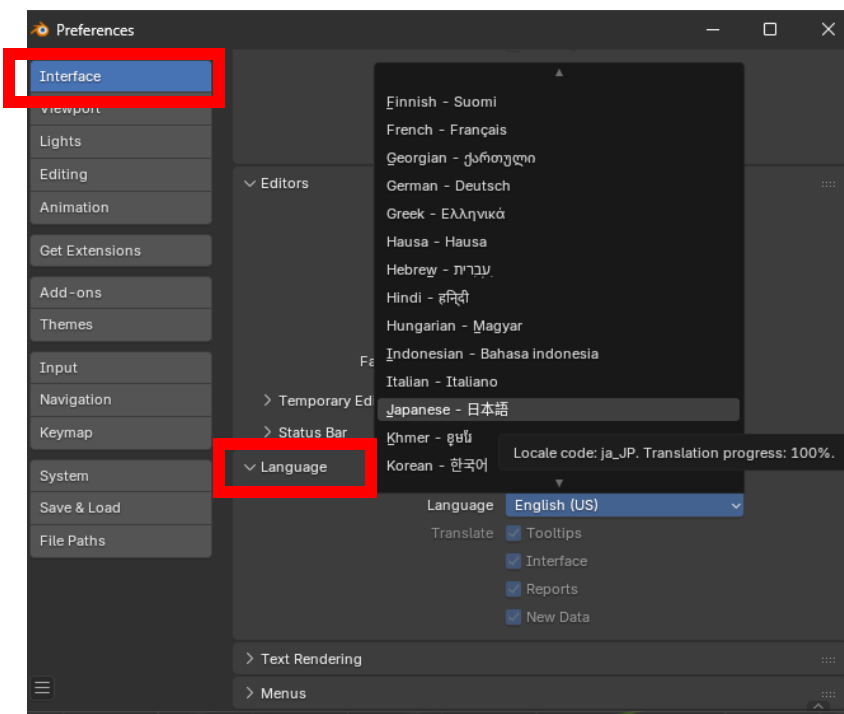
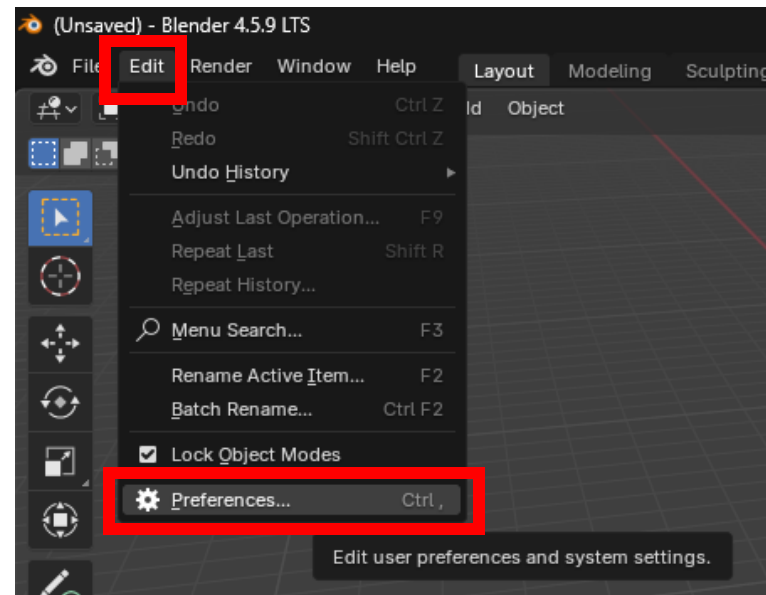
操作画面の説明



日本語化について

- もし起動直後でUIがすべて英語だった場合は、言語設定を編集します

1. 画面左上の「Edit」から「**Preferences**」を選択
2. 「Interface」（画面左タブ一番上）にある「**Language**（画面右側）」から[Japanese-日本語]を探して選択



操作を覚える前に.....

- これからの講義では以下の2点を必ず守ってください

こまめにバックアップを取る

操作がうまくいかない場合に、コマンドを連打しない
(きちんとCtrl+Zで作業を巻き戻す)

こまめにバックアップを取る

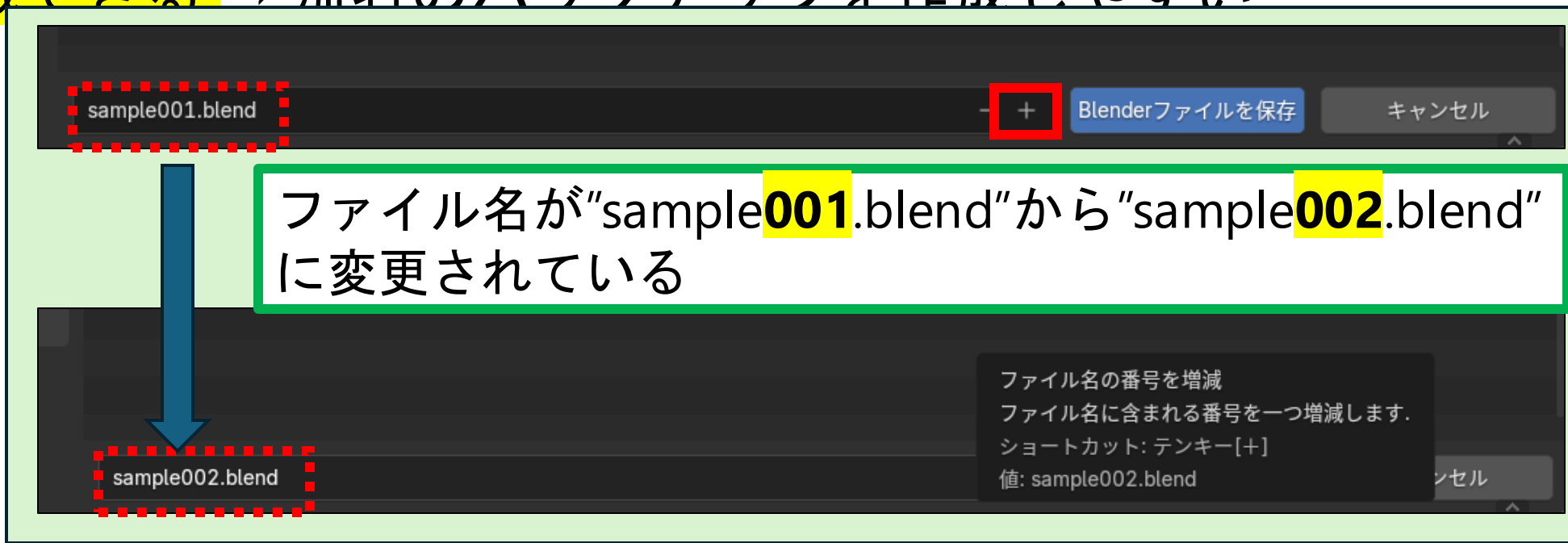
- Blenderは3Dモデリングツールなのでちょっと処理も重く思わぬ状況で強制終了したりフリーズします
- その他、作業が順調ではない時にやり直すためにも、こまめにバックアップを取ってセーブデータを増やしておくことが重要です
- 保存の方法は
 - 『Ctrl+S』 (上書き保存)
 - 『Ctrl+Shift+S』 (名前を付けて保存)
 - トップバーにある『ファイル → 保存』

データの保存場所について

- この授業では、学生の皆さんが同じPCを使って作業をしています
→ファイルの取り違いが発生するかも？
- この講義のために、デスクトップ等どこか適当な場所に
"3Dモデリング_2年用"とフォルダを作って、そのフォルダ内に
データを保存する方が良いでしょう

保存ファイルの命名時のテクニック

- 始めてファイルを保存するとき、ファイル名を指定して保存する
- その際ファイル名を入力する欄の右に-/+のボタンがある
- **ファイル名の末尾に数字を設定**しておくと、-/+ボタンでその数字を増減できる → 別名のバックアップを作成しやすい



コマンド(ショートカット)を連打しない

- Blenderはショートカット非常に多いソフトです
- ボタンを押し間違えた場合、「何も起こらない」ではなく「別のショートカットが呼び出される」ことも多くあります
- そのため画面に変化なく、意図したショートカットが実行されない場合は
 1. 一度キーボードから手を放して
 2. 資料や説明から押すべきボタンを再確認し
 3. それぞれのボタンをしっかりと押すようにしてください
- 予想外の挙動が発生した場合、Ctrl+Zで作業を巻き戻すか、一旦保存せずにソフトを終了して、バックアップファイルで再開

Blenderでのカメラ操作

- Blenderは3D空間上での作業を行うため、カメラを使つての視点操作が重要になります
- Blenderには2種類の視点操作があります

視点の回転

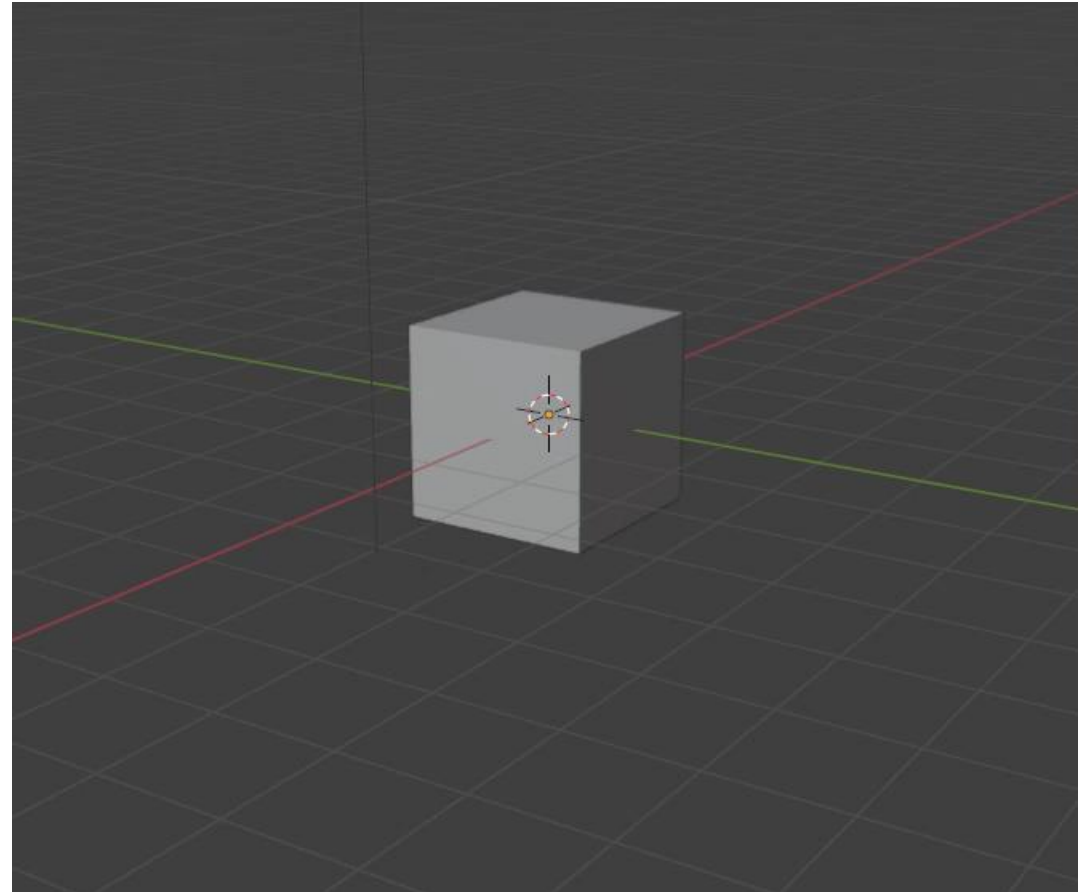
視点の平行移動

視点の回転移動（オービット）

- 操作方法

マウスのホイールボタンをドラッグ

- 3Dビューの中心を固定して、視点を回転して360°全方向に移動できる

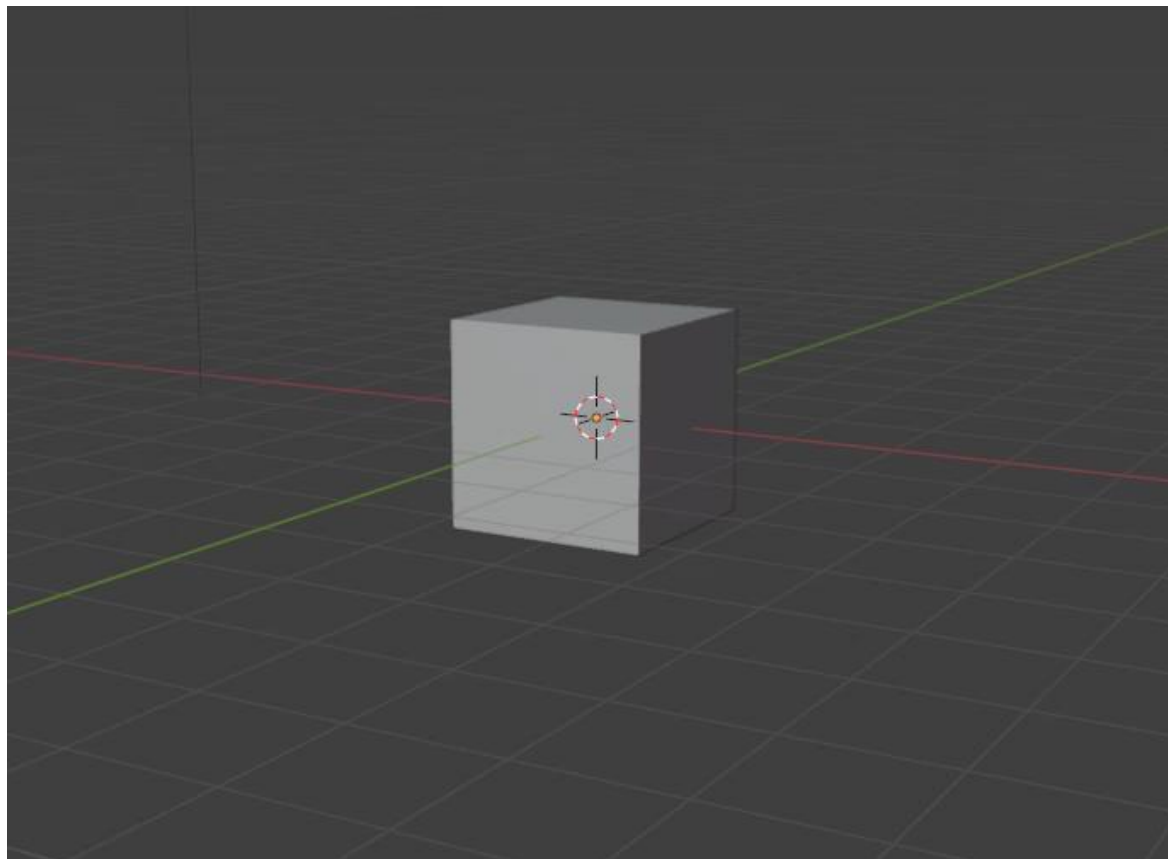


視点の平行移動(パン)

- 操作方法

Shiftボタンを押したまま
マウスのホイールボタンをドラッグ

- 3Dビューに直面した状態で、平面的に視点の位置を変更できる



視点変更の小技巧

- ・テンキーの1～9を押すことでも、視点を操作できます

7：真上からの
視点に移動

1：正面からの
視点に移動

7	8	9
4	5	6
1	2	3

9：今見ている視点の
裏側に移動

2， 4， 6， ：
それぞれの方向に
カメラを回転

3：右側面からの
視点に移動

オブジェクトの操作

- Blenderでは『オブジェクト』と呼ばれる図形
(例えば、ソフト起動直後に画面の真ん中にある灰色立方体) を
基に様々な形状を作り出す
- 現在のモード(**オブジェクトモード**; 説明は後半) では、オブ
ジェクトを対象として3つの操作を行える

移動
(**G**rab, Move)

拡大・縮小
(**S**cale)

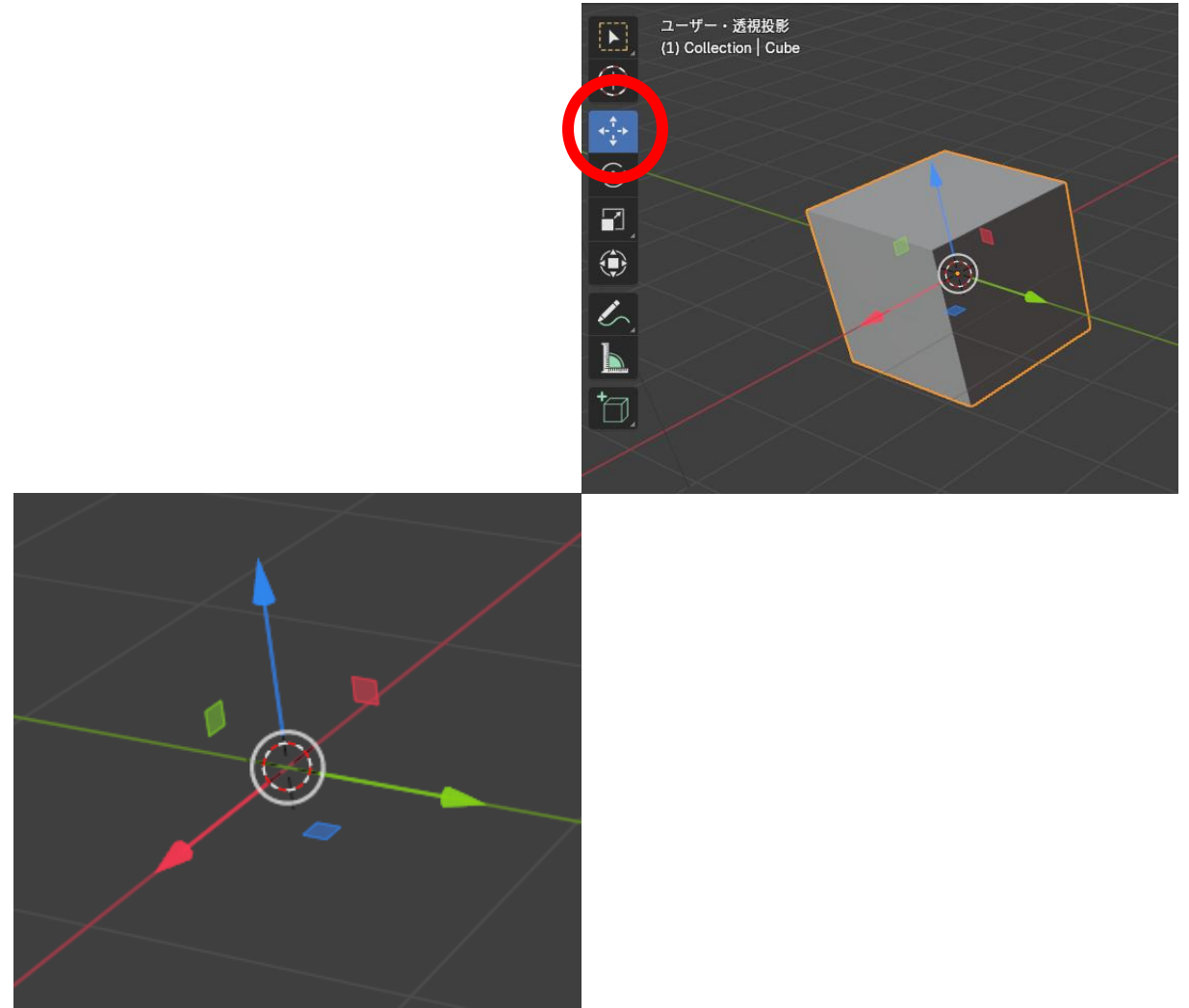
回転
(**R**otate)

- それぞれキーボードのショートカットか、3Dビューの左側に
ある
ツールバーを使えば試せます

移動(Grab/Move)

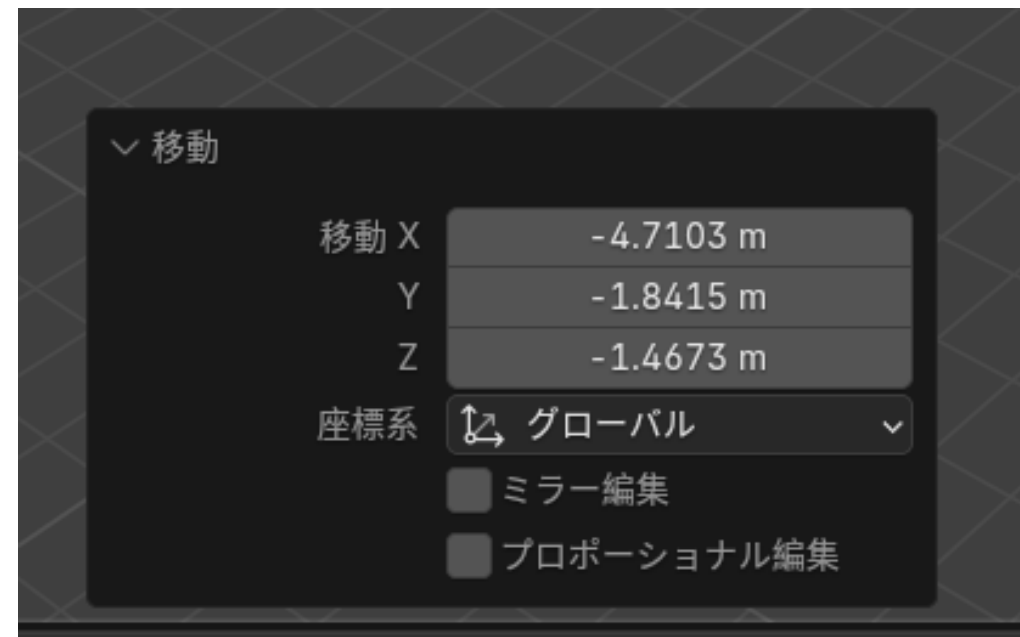
- ツールバーの上にある十字矢印から実行
- 3色のガイドを使ってオブジェクトの位置を操作できる
それぞれの色と方向は以下の通り
赤 (X軸/横) , 緑 (Y軸/奥) , 青 (Z軸/縦)
- 矢印をドラッグすればその方向に四角をドラッグすれば、対応する色の座標を固定してその平面上に丸をドラッグすると座標の固定なく自由にオブジェクトを移動できる

オブジェクトを選択後
Gキーでも移動可能
(その場合ガイドは発生しない)



ちなみに①

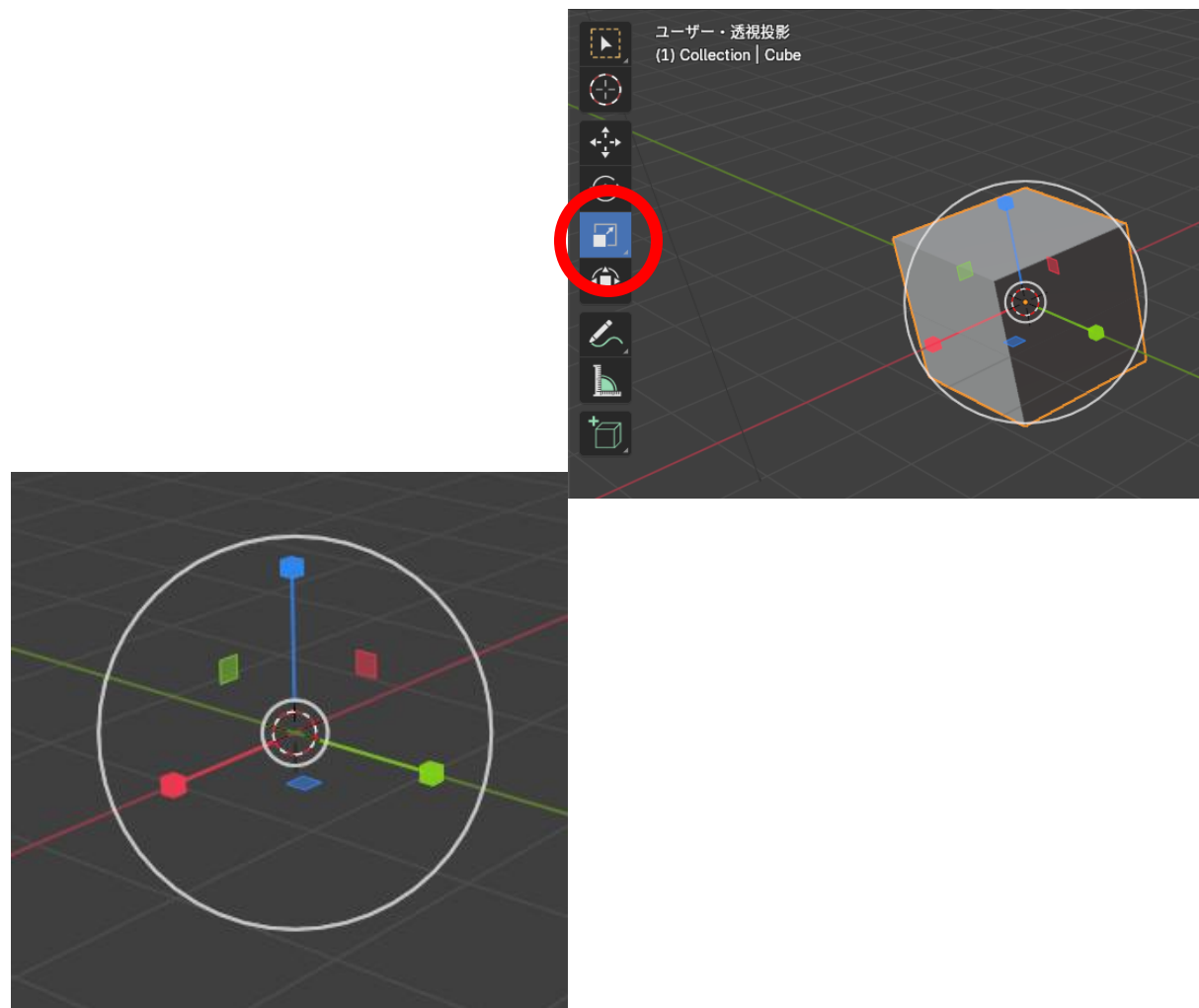
- オブジェクトを操作(今回は移動)した直後、3Dビューの左下に**プロパティパネル**というパネルが発生する
- このパネルを操作すれば、マウス操作だけでなく値を入力してオブジェクトの移動先を指定することができる
- 他の操作でもこのパネルは発生し、それぞれの操作を数値で設定可能



拡大・縮小(Scale)

- ツールバーにある四角形から実行(移動の二つ下)
- 3色のガイドを使ってオブジェクトの大きさを操作できる
それぞれの色と方向は以下の通り
赤 (X軸/横) , 緑 (Y軸/奥) , 青 (Z軸/縦)
- 矢印をドラッグすればその方向だけに
四角をドラッグすれば、対応する色の座標を固定してその平面上に
外側の円をドラッグすると座標の固定なく全体的にオブジェクトを拡大・縮小できる

オブジェクトを選択後
Sキーでも操作可能
(その場合ガイドは発生しない)



ちなみに② オブジェクト操作のショートカット

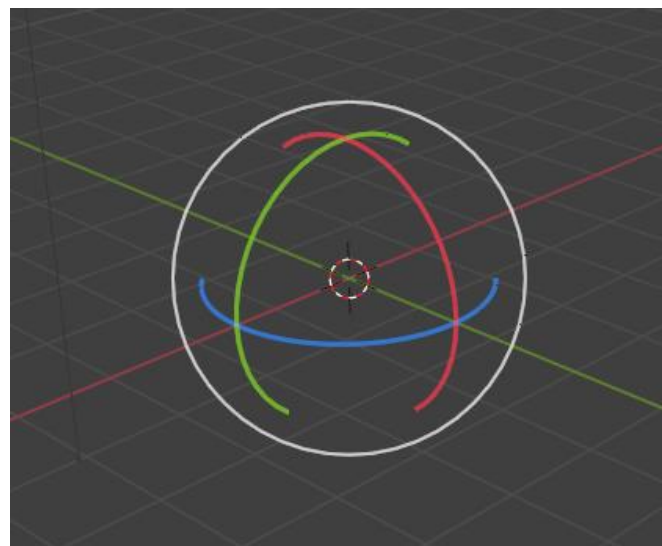
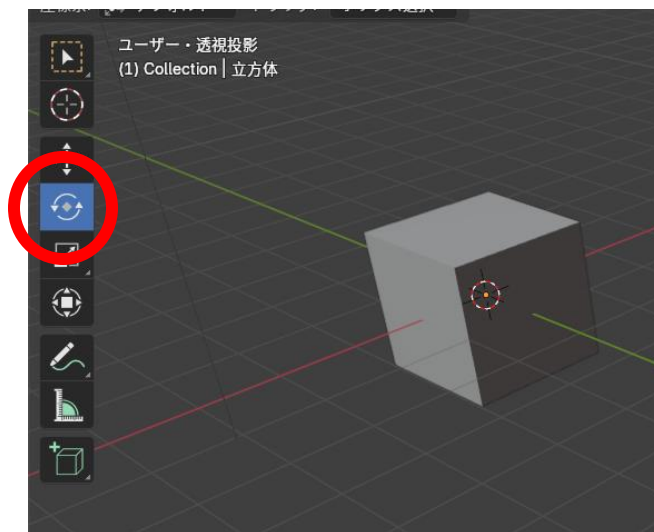
- 現在紹介している移動・拡大/縮小・回転はそれぞれショートカットが存在している
 - 移動：Gキー
 - 拡大/縮小:Sキー
 - 回転：Rキー
- オブジェクトを選択した状態で各ショートカットキーを押すと操作が始まる
- マウスで変化量を調整後に**左クリックで操作を確定**
(**右クリックで操作の取り消しが可能**)

回転(Rotate)

- ツールバーにある円形から実行(移動の一つ下)
- 3色のガイドを使ってオブジェクトの大きさを操作できる
それぞれの色と方向は以下の通り
赤 (X軸/横) , 緑 (Y軸/奥) , 青 (Z軸/縦)

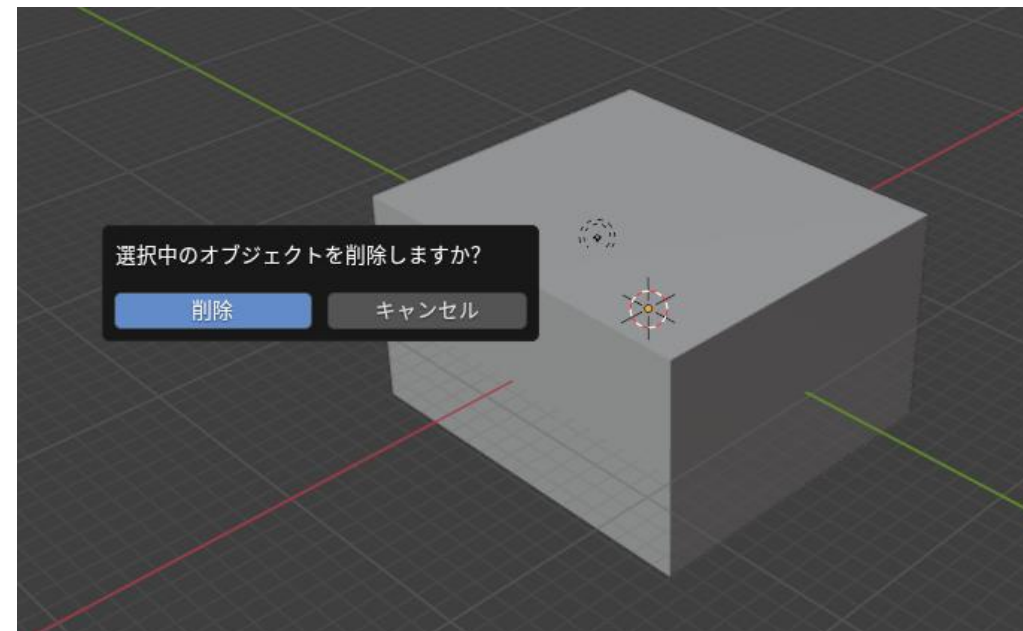
- 線をドラッグすれば、対応する軸を固定して回転
内側の円(ちょっと色づいてる)をクリックすると、視点の回転のように
外側の円をクリックすると見えている平面を軸に時計回り・反時計回りに回転させる

オブジェクトを選択後
Rキーでも操作可能
(その場合ガイドは発生しない)



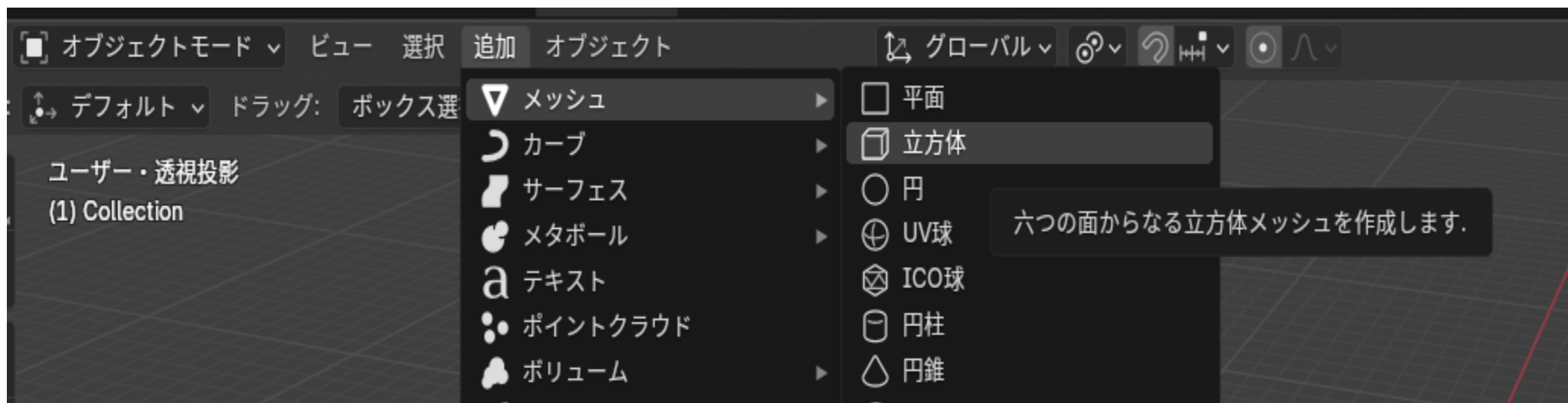
ちなみに③ 削除について

- 画面上のオブジェクトを削除したい場合は、オブジェクトモードにて**対象を左クリックで選択→Xキー**でオブジェクトの削除を選べます



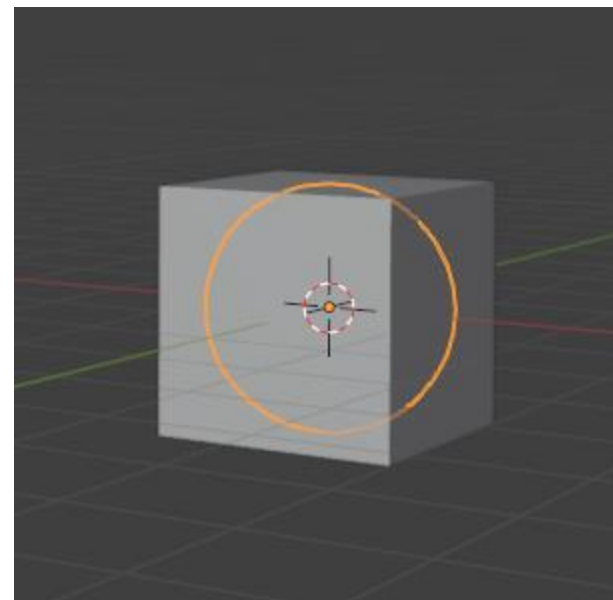
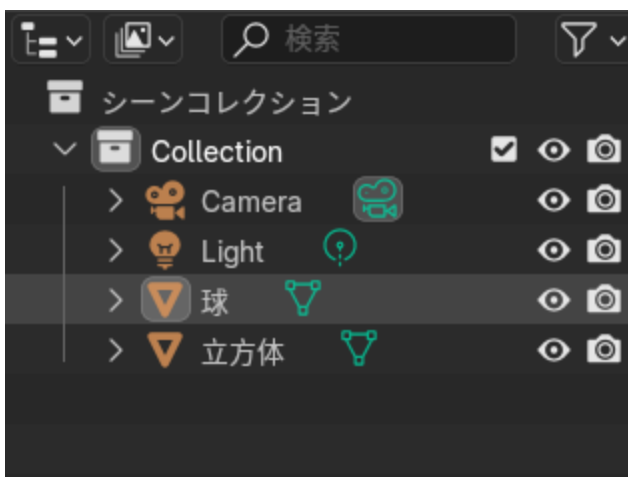
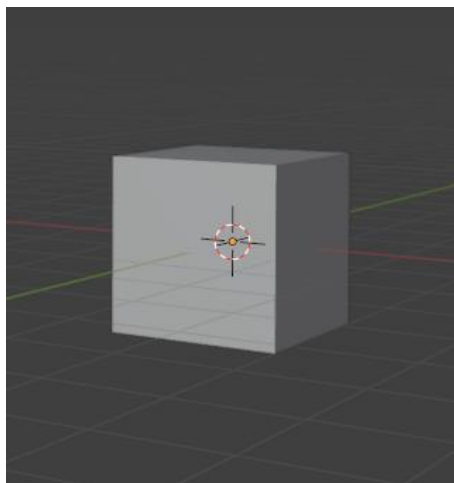
オブジェクトの追加

- Blenderではデフォルトで簡単な図形がいくつか用意されており、必要であればそれらを自由に呼び出せる
- ヘッダーから『追加→メッシュ→（追加したいオブジェクト）』



オブジェクトを追加した直後の注意

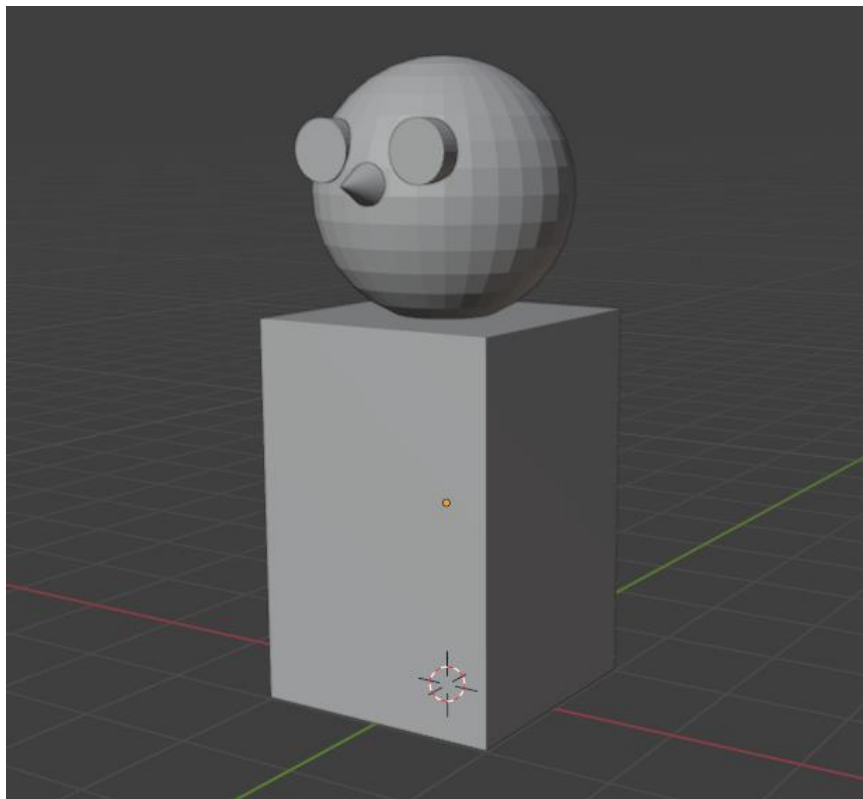
アウトライナー画面



- オブジェクトを追加した直後は、オブジェクト同士が重なって操作がしづらい
- 画面右上（3Dビューの外側）にあるアウトライナーから、操作したいオブジェクトを選択することで、追加したオブジェクトを見つけやすくなる

実践

- オブジェクトの追加から「円柱, UV球, 円錐, 立方体」を増やしつつ、それらを並べ替えて人形を作ってみる

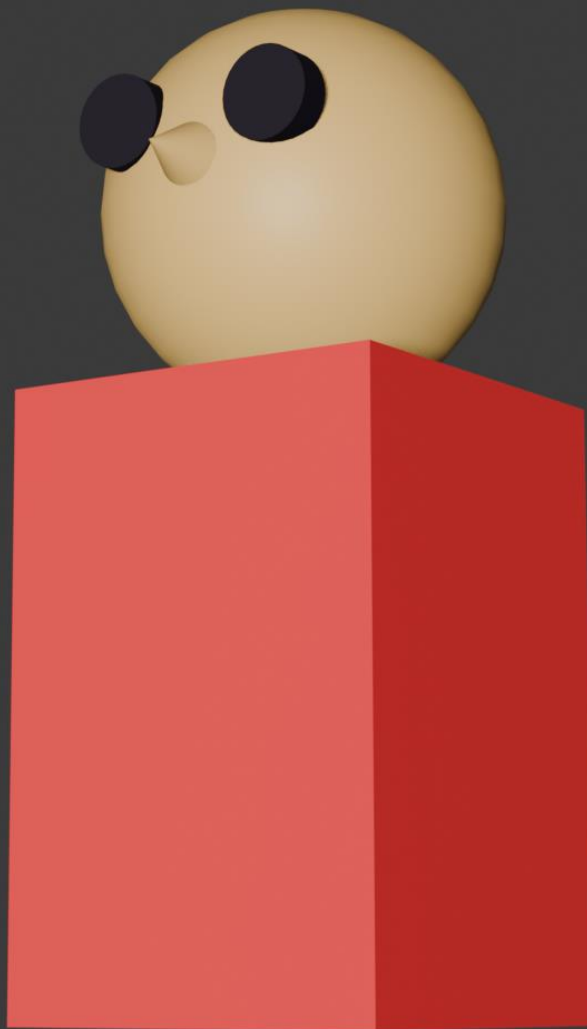


③ 目	円柱(薄くして円盤に
④ 鼻	円錐
② 顔	UV球
① 体	立方体

ちょっと

- 色付け
- ライティング
- カメラ位置

を頑張るだけで、この
モデルがこんな画像に
変わります



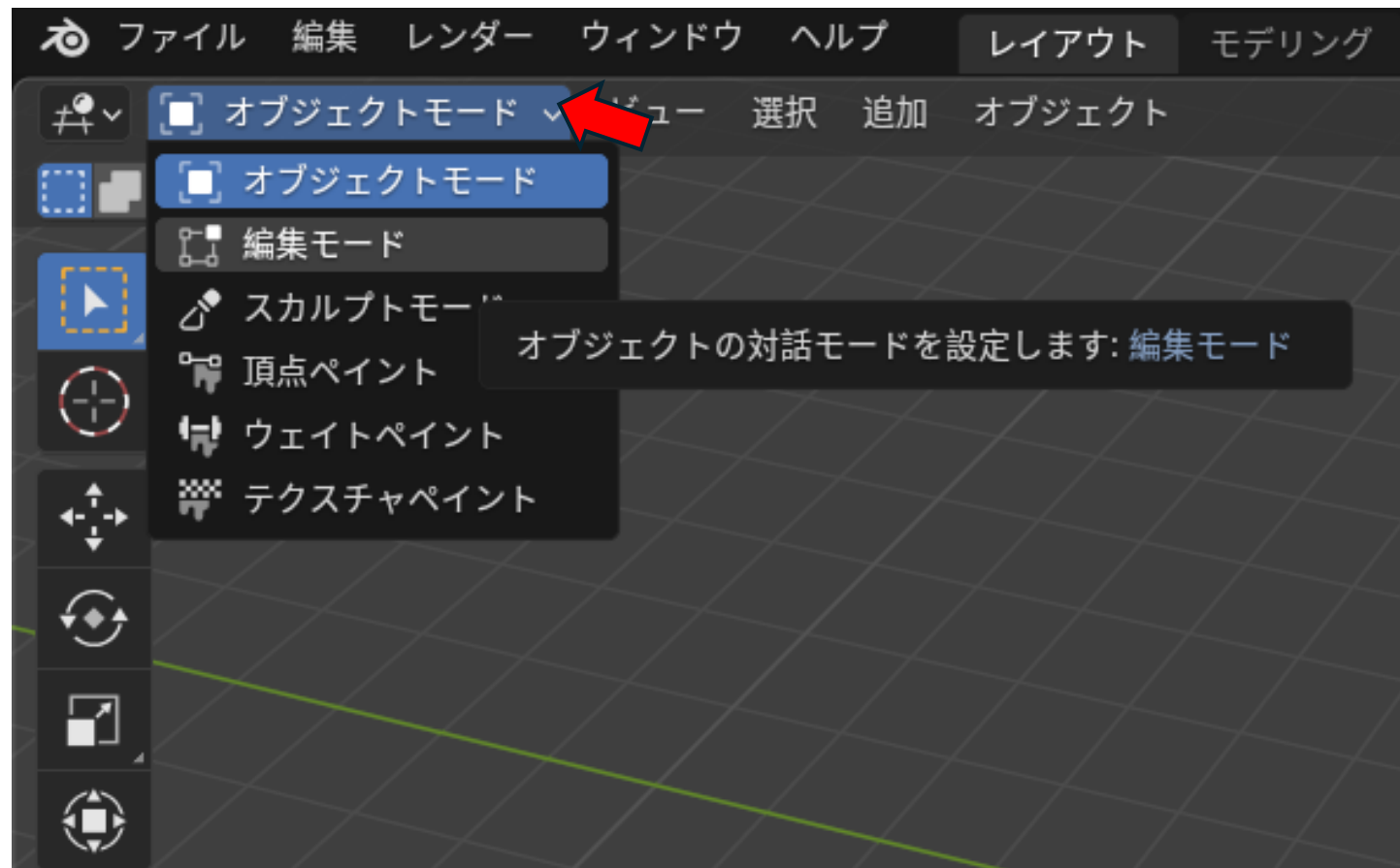
- 前半ここまでの予定

編集モードを試す

- 前半触っていたのは、オブジェクトを移動・操作する
オブジェクトモード
- Blenderでは他に、オブジェクトの形状を変形させるための
編集モード が存在する
- モードの切り替えは、**変形させたいオブジェクトを左クリック
で選択した状態で**、3Dビュー左上のヘッダー部にある
『オブジェクトモード』のボタンから変更可能

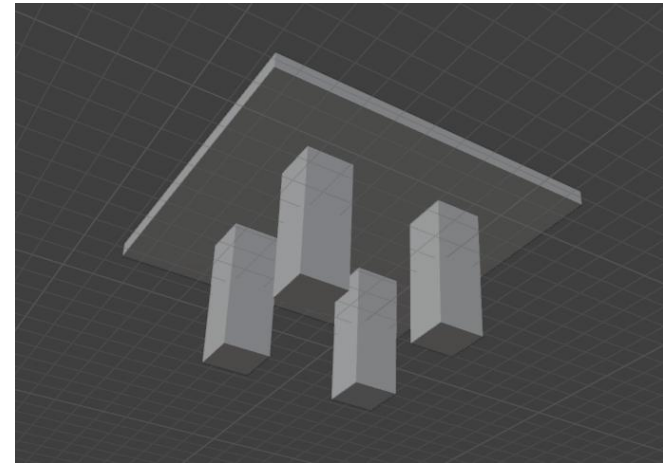
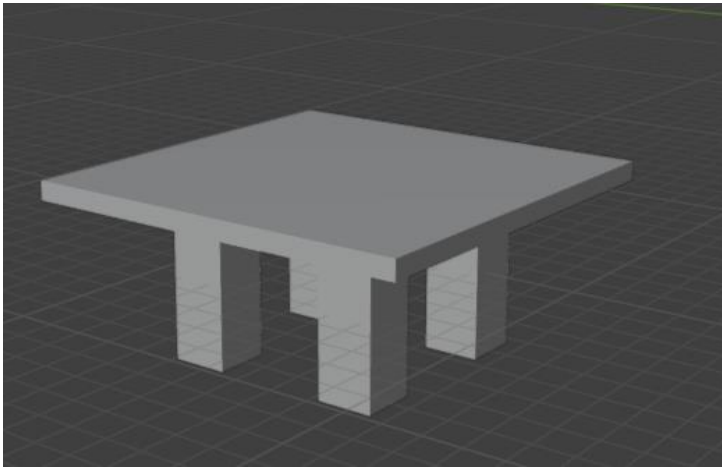
またはショートカットとして「**Tabキー**」を押すと切り替え可能

(次スライドに画像有)



編集モードでできること

- オブジェクトを粘土のように変形できる



（この後作るテーブルですが、これは1つの立方体から成形しています）

（オブジェクトモードで積み木をしたわけではない）

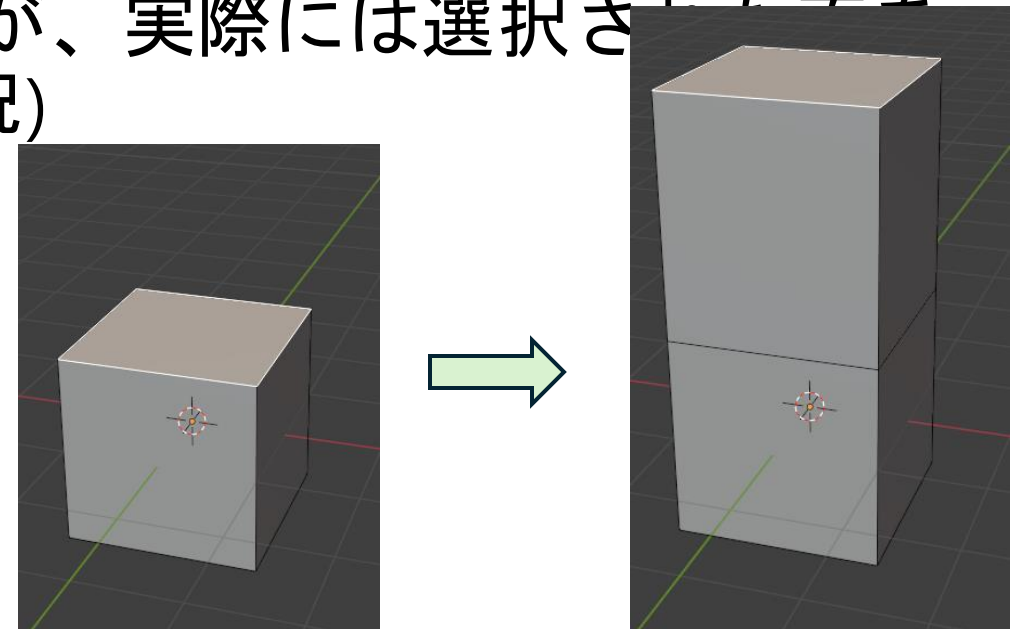
頂点・辺・面を操作する

- 編集モードで操作する際に重要なのは『オブジェクトのどの部分に注目するか』ということ
- 3Dモデルはすべて「頂点・辺・面」の要素で構成されており、編集モードではどの部分を操作するのかで、処理結果が大きく変化する
- 先ほど触った『モード選択』の右側にある3つのボタンが、現在選んでいる対象を示す
(左から点・辺・面)
(右画像では面選択)
(今日は面のみ編集)



押し出し (Eキー)

- 編集モードで面を選択した後、キーボード『Eキー』で押し出しが可能
- 押し出しでは、選択された面からまっすぐに新しくオブジェクトを伸ばすことができる
(オブジェクトが増えたように見えるが、実際には選択された面が引っ張って持ち上げているような状況)
- 面が向いた方向にまっすぐ伸びる
- **次スライドに要注意点**



押し出し作業はキャンセルできない

- 前半でやった移動や拡大・縮小は、**ショートカットで実行した場合に限り**移動先などを決めた後「**左クリックで確定/右クリックでキャンセル**」が可能
- しかし押し出しは『Eキー』を押した時点で操作が確定しているため、押し出し幅をマウスで調整した後に右クリックしても、操作がキャンセルされない(長さ0の新しい面だけ生成される)
- 長さ0の面は見た目でチェックしづらいのにエラーの原因になる厄介者なので、**押し出しの操作をキャンセルする場合は**一度押し出し作業を完了してから『**Ctrl + Zキー**』で操作を**やり直す**(=実行済みの「押し出し」を巻き戻す)
- というか、作業に失敗したらとりあえず『**Ctrl + Zキー**』

さっそく机を作る 作業手順

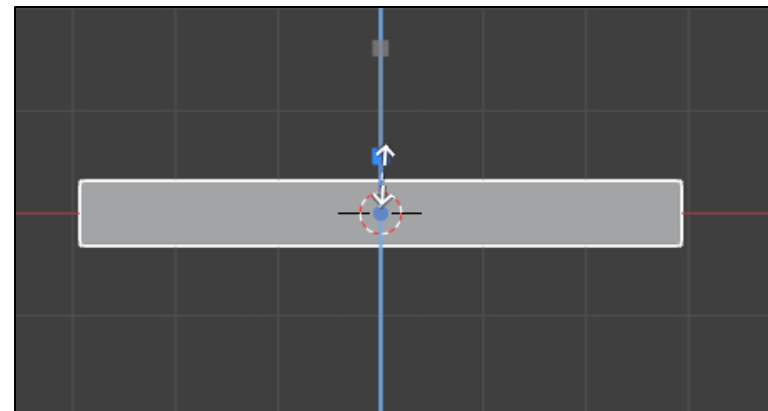
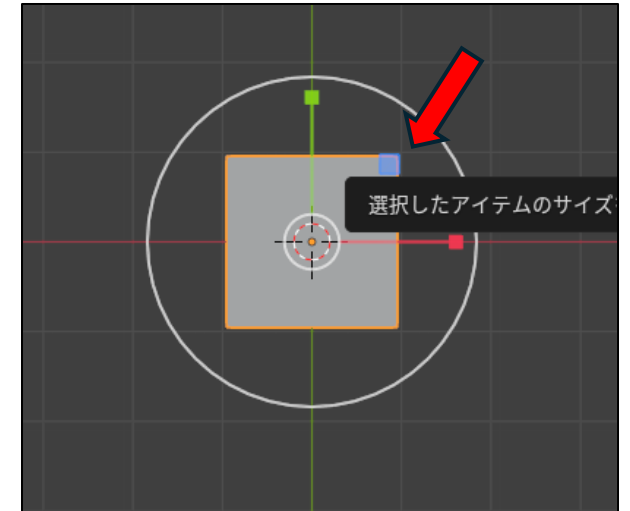
1. 新規ファイルを用意する
(画面の真ん中に立方体が置かれた状態)
2. 立方体を薄く延ばし、広げて、テーブルの天板を用意する
3. テーブルの裏側から面を分割し、4×4の格子状にする
4. それぞれの角の面から下に向かって押し出しを行い、テーブルの脚を作成する
5. (オマケ) 天板を広げる

さっそく机を作る 作業手順

1. 新規ファイルを用意する
(画面の真ん中に立方体が置かれた状態)
2. **立方体を薄く延ばし、広げて、テーブルの天板を用意する**
3. テーブルの裏側から面を分割し、4×4の格子状にする
4. それぞれの角の面から下に向かって押し出しを行い、テーブルの脚を作成する
5. (オマケ) 天板を広げる

テーブルの天板を作る（オブジェクトモード）

1. テンキーの『7』で視点を上に代える
らに代える
2. 拡大・縮小を使って、立方体を広げる
（ツールバーを使う場合、右上の青四角を押してドラッグ）
3. テンキーの『1』で視点を正面からに代える
4. Z方向に拡大・縮小を行い、立方体を薄くする

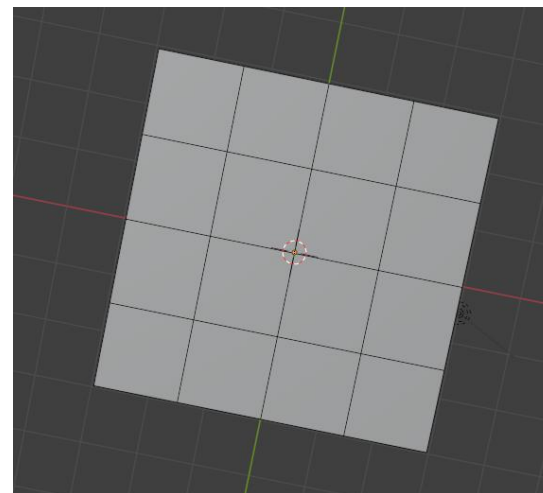
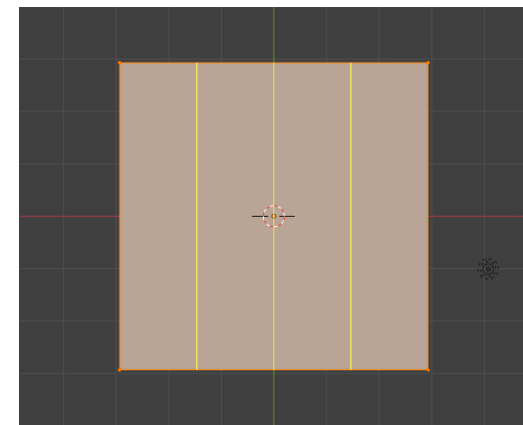


さっそく机を作る 作業手順

1. 新規ファイルを用意する
(画面の真ん中に立方体が置かれた状態)
2. 立方体を薄く延ばし、広げて、テーブルの天板を用意する
3. テーブルの裏側から面を分割し、4×4の格子状にする
4. それぞれの角の面から下に向かって押し出しを行い、テーブルの脚を作成する
5. (オマケ) 天板を広げる

面を分割する(編集モード)

1. テンキーの『7』→『9』で視点を下(=裏)からに代える
2. モードを編集モードに切り替える
3. 面選択モードに切り替える
4. 『Ctrl+R』でループカット機能を準備する(先に次スライド見てから操作しましょう)
5. マウスポインタを面の上方方向にある辺(≡フチの部分)へ移動
6. 黄色のガイドラインが表示された状態でマウスホイールを回転し、黄色の線を3本に増やす
7. 左クリック→右クリックの順で面の分割を確定する(ここ丁寧に)



8. 横方向にも面の分割を行い、4×4の面分割を完成させる

ループカットについて 『Ctrl + R』

次スライドにも
画像説明

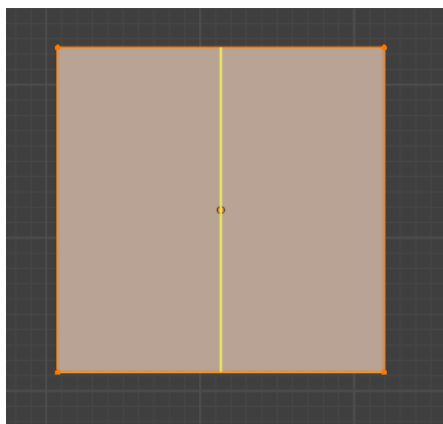
- ループカットは、辺を増やして面を分割する処理
- 大きな面を複数の面に分割することで、押し出しや変形での形状変化に自由度を持たせる

1. 『Ctrl + R』でループカットの手順

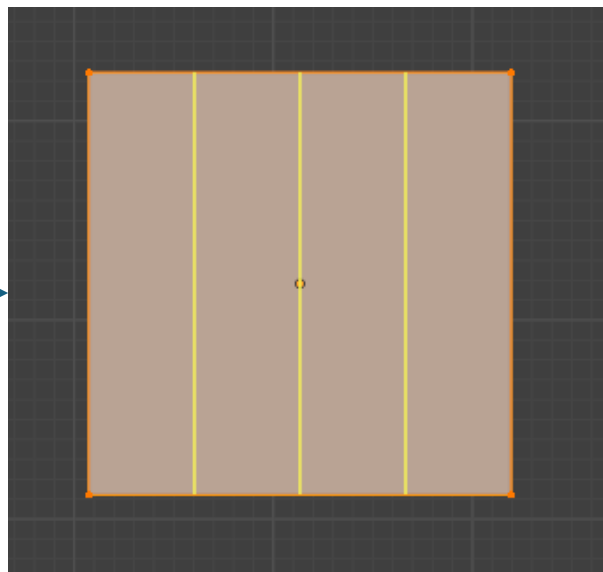
2. マウスをオブジェクトに近づけて、黄色いガイドラインを表示
3. マウスのホイールボタンを回して、ガイドラインの本数を選択
4. **左クリック**で、ガイドラインの本数を確定
5. **右クリック**で、ガイドラインでの分割を確定
(**右クリックを押すと等分で分割**。マウスを動かすと分割する位置を変更できるが、その場合は右クリックで分割を確定する)

ループカットの流れ

黄色のガイドラインを
出現させて...

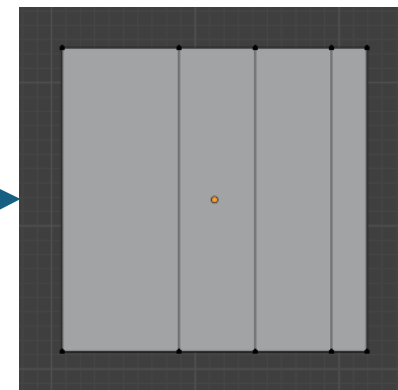
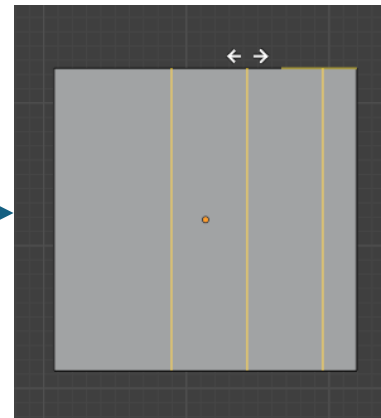


マウスのホイールを回転で
分割数を選択

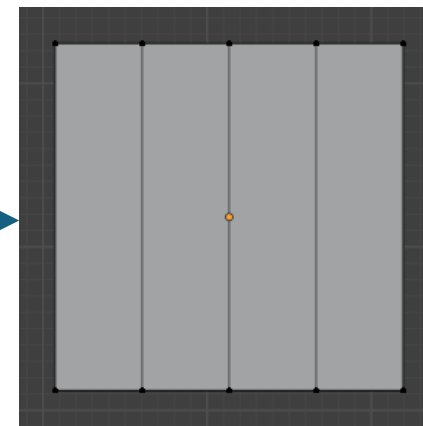


左クリックで分割数を
確定後.....

マウス操作で分割位置を自由に**選択**
した後、**左クリック**で分割を確定



右クリックで**等分**に分割

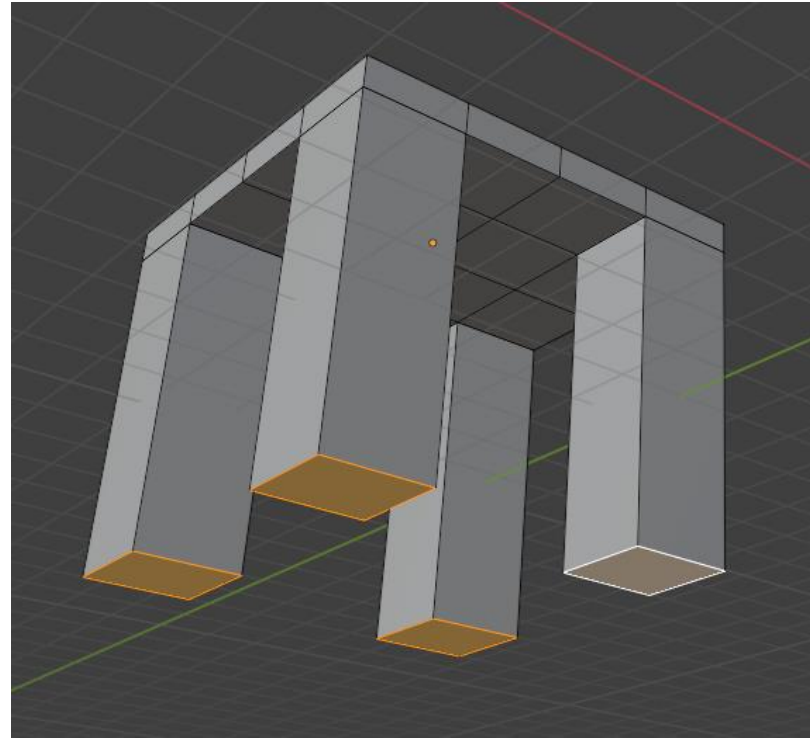


さっそく机を作る 作業手順

1. 新規ファイルを用意する
(画面の真ん中に立方体が置かれた状態)
2. 立方体を薄く延ばし、広げて、テーブルの天板を用意する
3. テーブルの裏側から面を分割し、4×4の格子状にする
4. それぞれの角の面から下に向かって押し出しを行い、テーブルの脚を作成する
5. (オマケ) 天板を広げる

テーブルの脚を伸ばす（編集モード）

1. 『編集モード』であることを確認し、**「面選択」に切り替える**
2. テンキー『7』 → 『9』 で視点を下からに変更する
3. 4隅にある面だけを選択する
（どこでもいいから角にある面をクリック。その後『Shiftキー』を押したまま残りの3つの面をクリック）
4. テンキー『1』で視点を正面からに変更する
5. 『Eキー』で押し出しを開始する
6. 長さを調整して、左クリックで確定する



※長さが気に入らない場合、
継ぎ足しではなく『Ctrl+Z』でやり直
す

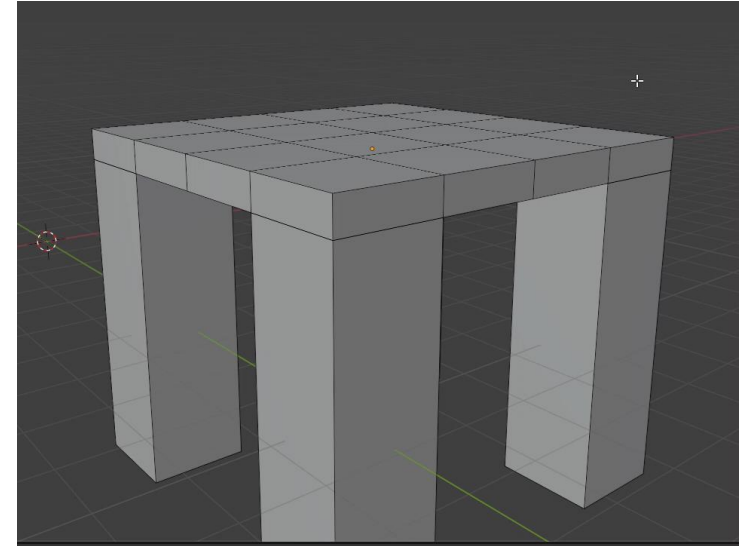
さっそく机を作る 作業手順

1. 新規ファイルを用意する
(画面の真ん中に立方体が置かれた状態)
2. 立方体を薄く延ばし、広げて、テーブルの天板を用意する
3. テーブルの裏側から面を分割し、4×4の格子状にする
4. それぞれの角の面から下に向かって押し出しを行い、テーブルの脚を作成する
5. (オマケ) 天板を広げる

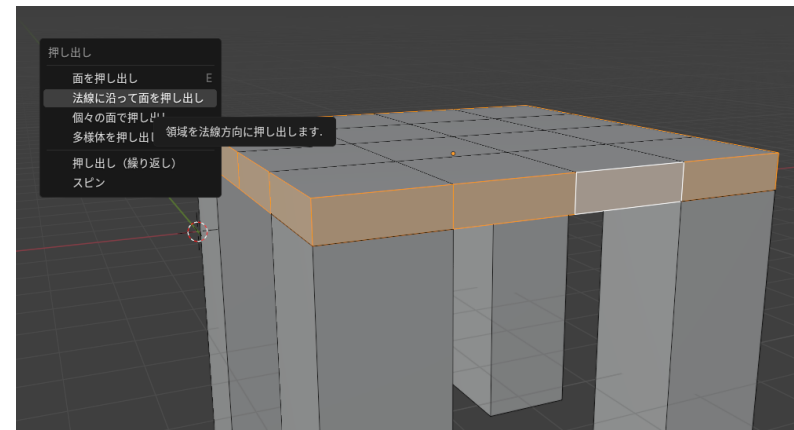
テーブルの天板を広げる（編集モード）

1. 『編集モード』であることを確認し、「面選択」に切り替える
2. 『Altキー』を押しながら、天板の側面にある辺をクリックする
3. 天板の側面が全方向選択されていることを確認する
(映像①参考)
4. 『Altキー+E』で押し出しのメニューを呼び出して
「法線に沿って押し出し」を選ぶ
(画像②参考)
5. 適当な大きさに拡大し、左クリックで確定する
6. 左下に出現するプロパティパネルにある『均一オフセット』にチェックを入れる
(次スライド、画像③参考)

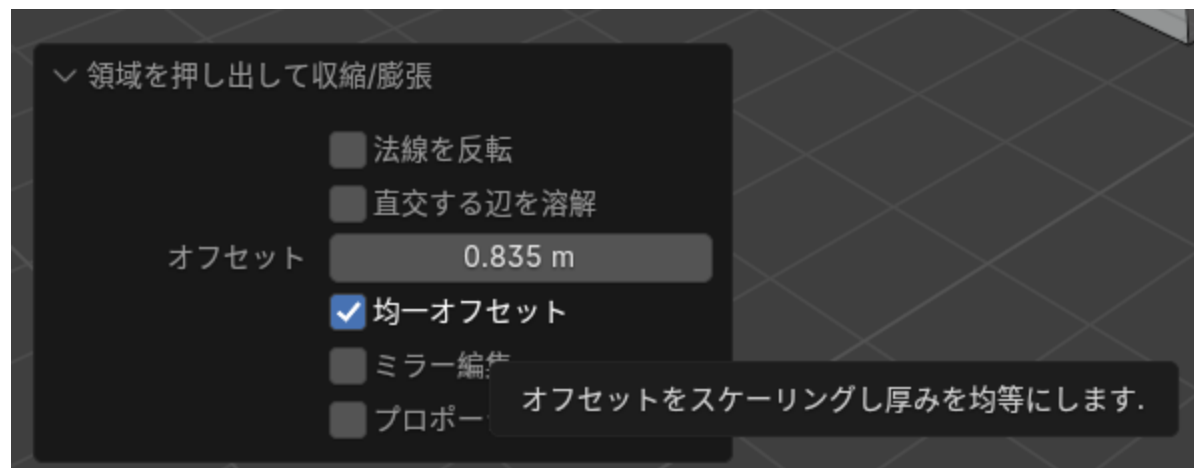
①



②



③



余裕があれば

- 新しくオブジェクトで立方体を追加して、今度は椅子を作ってみよう
（手順としてはテーブル＋背もたれ）
（ループカットを活用して、背もたれを伸ばせるようさらに面を分割するのも面白い）

青森山田高校特別講義 「3Dでのモデリングに挑 戦」 (Blender編③④)

青森大学ソフトウェア情報学部

藤澤日明

講義の予定

- 講義は全4回を予定しています
 - ~~第1回 () 『Blenderの操作に慣れよう』~~
 - ~~第2回 () 『オブジェクトを変形させよう①』~~
 - 第3回 (今日) 『オブジェクトを変形させよう②』
 - 第4回 (今日) 『オブジェクトの見た目を整えよう』

Blenderでのモデリングについて

- Blenderでのモデリングは、前回教わった操作で割といろいろ作れます
 - オブジェクトの移動・拡大縮小、回転による組み合わせ
 - 押し出しを始めとしたオブジェクトの変形
- 後は色々なメッシュオブジェクトを操作してみて、どんな形状ができるか試していくだけです
- 最後に参考として、円柱型のオブジェクトを変形させる操作を試していきます



ペットボトルの成形手順

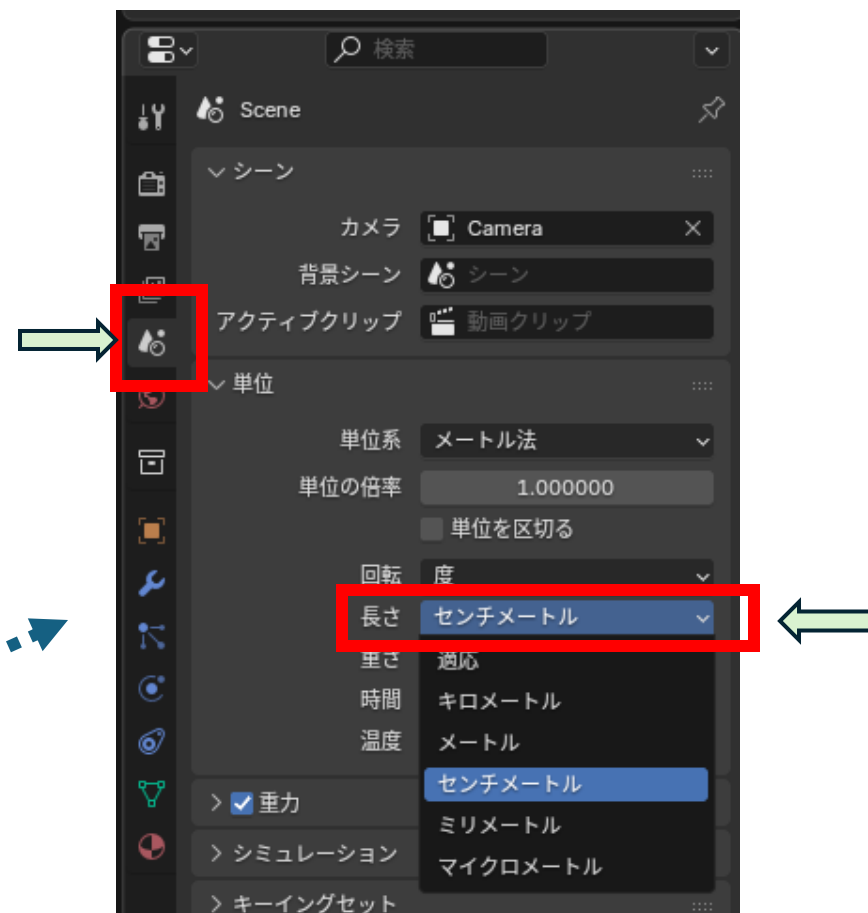
1. オブジェクトモードで、円柱を設置する
2. 編集モードに切り替えてから
ループカット機能を使って、円柱に節をつくる
3. 拡大・縮小を工夫して、ボトルのくぼみ・膨らみを設定する
4. ボトルの飲み口を作る

ペットボトルの成形手順

1. オブジェクトモードで、円柱を設置する
2. 編集モードに切り替えてから
ループカット機能を使って、円柱に節をつくる
3. 拡大・縮小を工夫して、ボトルのくぼみ・膨らみを設定する
4. ボトルの飲み口を作る

円柱の設置(1/2)

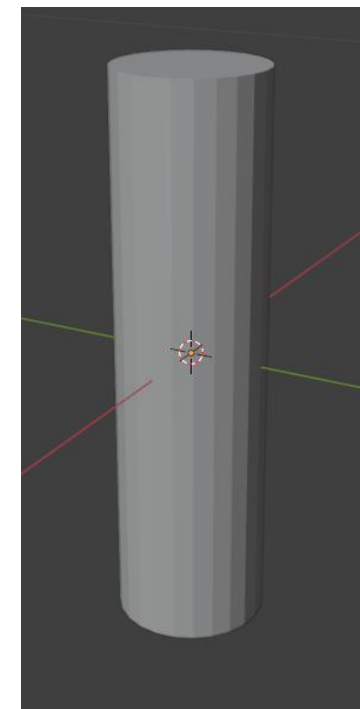
1. 初期画面に戻る
(新しいファイルを作成する)
2. 元々ある立方体を削除する
(オブジェクトを左クリックで選択し、『Xキー』→削除)
3. 画面右にある「プロパティウィンドウ」にある「シーン」から、長さの単位を「センチメートル」に変更
4. ヘッダーにある
「追加」→「メッシュ」→「円柱」
を選択
(次スライドに作業続く)



円柱の設置(2/2)

5. 円柱を設置した直後は、3Dビュー左下に「プロパティパネル」があるのでそれを展開する
6. 「頂点/半径/深度」をそれぞれ「24/4cm/30cm」に設定する
7. 円柱の全体像を確認しておく
(小さく見える場合は、マウスホイールで視点を拡大しておく)

この時点で一度、ファイルを保存しておく
(複数ボトルを作るかもしれないので、
“ファイル名_000.blend”
“ファイル名_001.blend”
と、複数保存しておくのもOK)

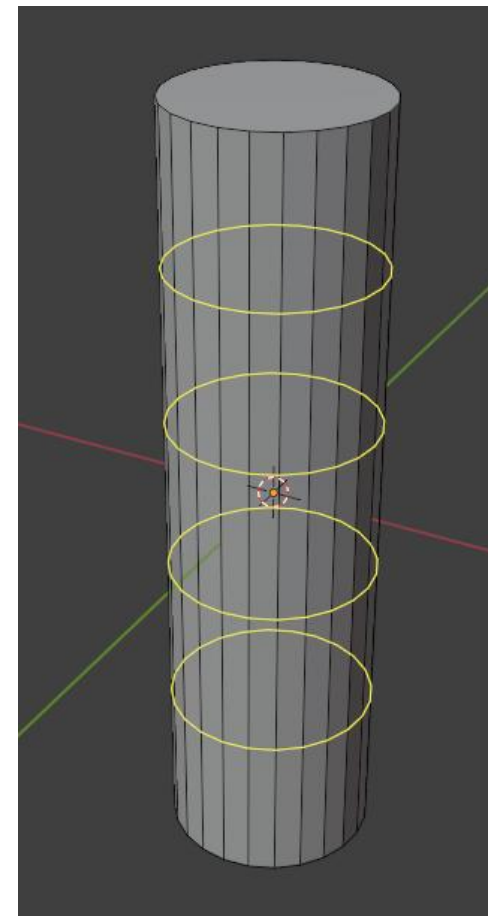
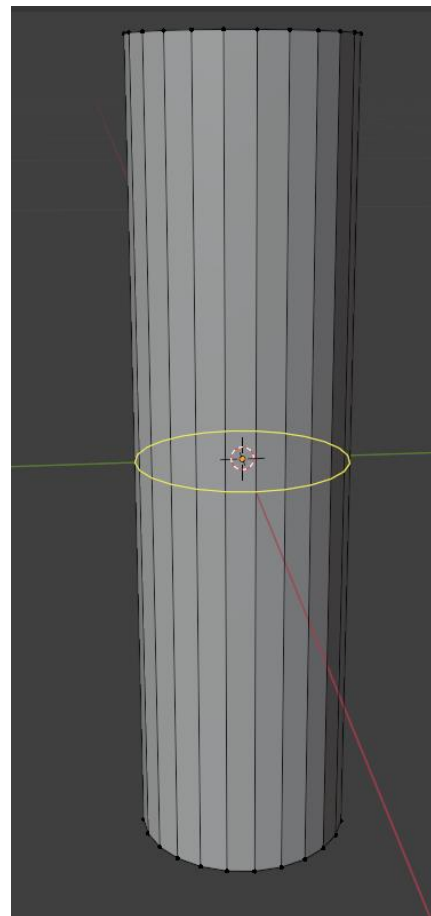


ペットボトルの成形手順

1. オブジェクトモードで、円柱を設置する
2. 編集モードに切り替えてから
ループカット機能を使って、円柱に節をつくる
3. 拡大・縮小を工夫して、ボトルのくぼみ・膨らみを設定する
4. ボトルの飲み口を作る

円柱に節をつける

1. **[編集モード]**に切り替える
(『Tabキー』もしくはヘッダーから切替)
2. 『Ctrl+R』でループカット状態に移行
3. マウскарソルを円柱に合わせて黄色いガイドラインを出現させる
4. **マウスのホイールボタンを回してガイドラインを4本に増やす**
5. **左クリック→右クリック**の順でカットを確定させる
(ここはゆっくりでもいいので、丁寧に)

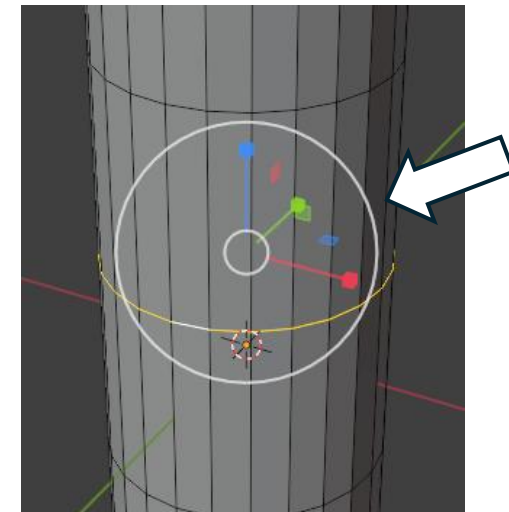
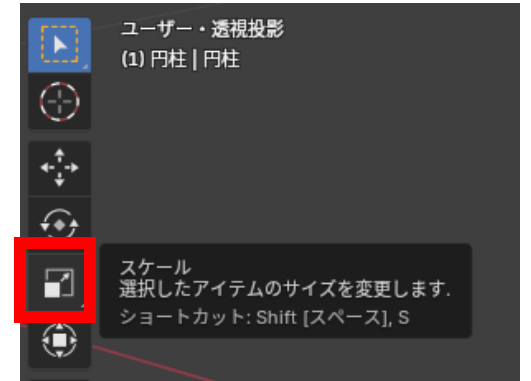
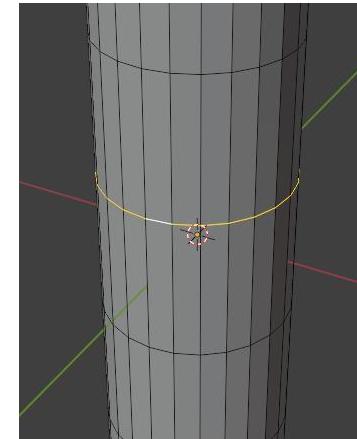


ペットボトルの成形手順

1. オブジェクトモードで、円柱を設置する
2. 編集モードに切り替えてから
ループカット機能を使って、円柱に節をつくる
3. 拡大・縮小を工夫して、ボトルのくぼみ・膨らみを設定する
4. ボトルの飲み口を作る

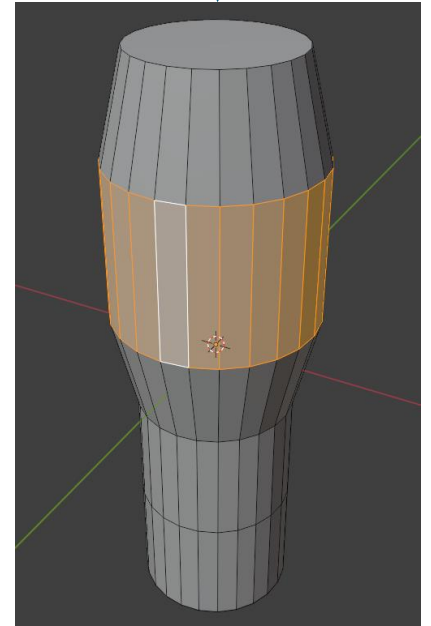
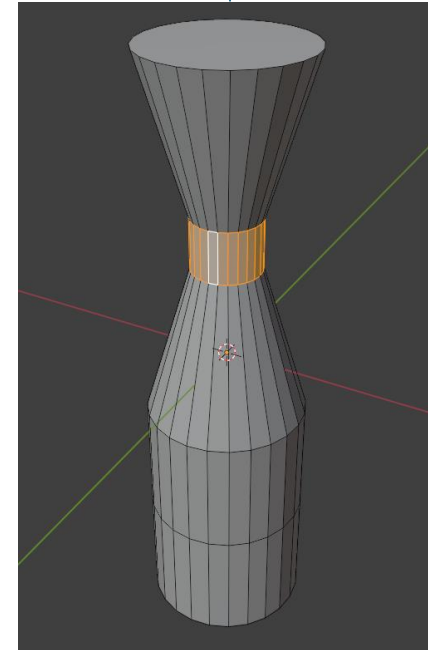
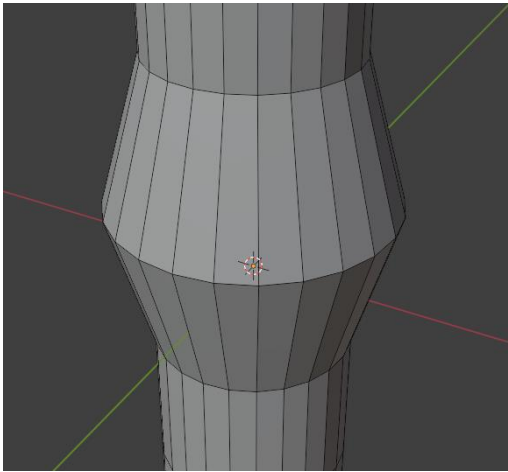
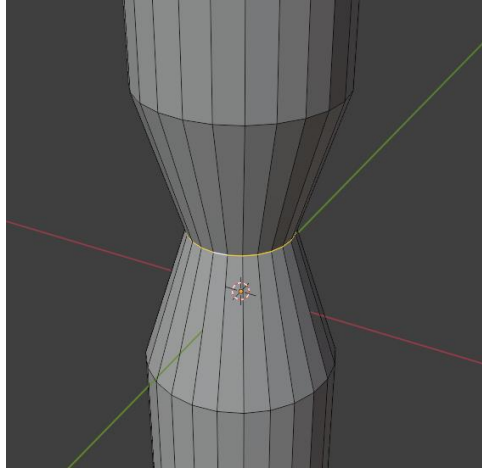
ボトルをへこませる・膨らませる

1. 「編集モード」のまま、『**辺選択**』または『**面選択**』に切り替える
(辺選択の方が分かりやすいかも)
(2.以下は辺選択での作業)
2. 『**Altキー**』を押したまま、円柱を横向きに分断している辺をクリック
→円柱を一周する辺が選択される
3. 画面左のツールバーから「スケール」を選び、白い円をドラッグして円柱を膨らませる/へこませる
4. 4つの節で調整してボトルの外形を



面**辺**選択で
拡大/縮小

辺選択で
拡大/縮小

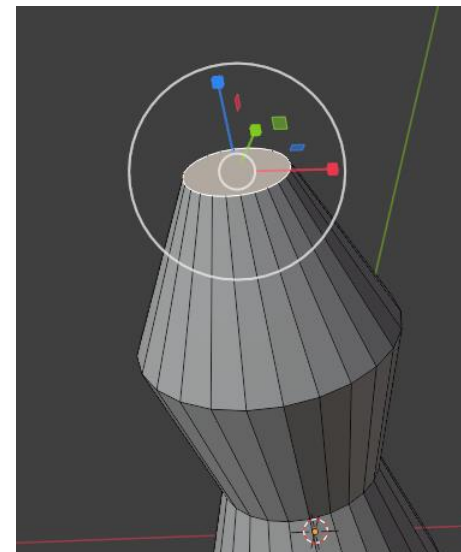
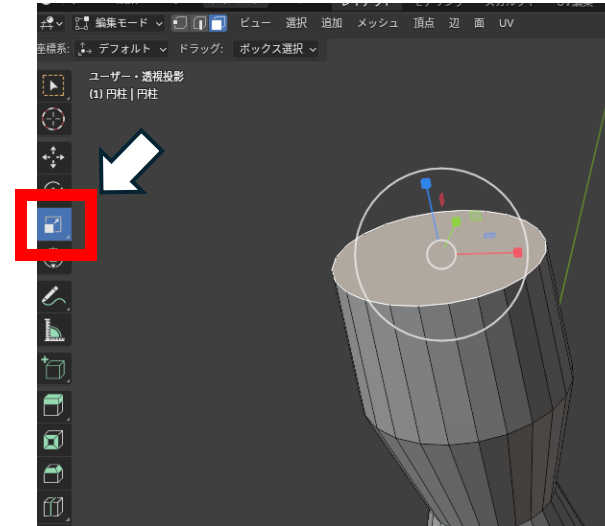


ペットボトルの成形手順

1. オブジェクトモードで、円柱を設置する
2. 編集モードに切り替えてから
ループカット機能を使って、円柱に節をつくる
3. 拡大・縮小を工夫して、ボトルのくぼみ・膨らみを設定する
4. ボトルの飲み口を作る

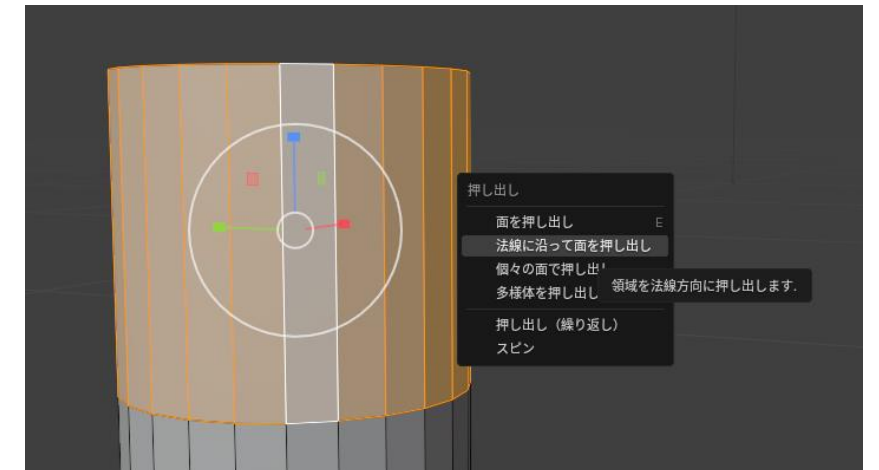
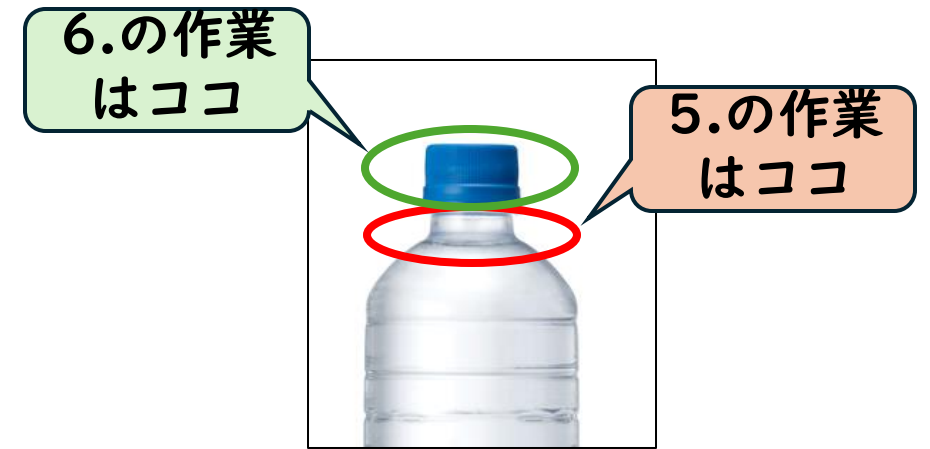
ボトルの飲み口をつくる (1/2)

1. カメラの位置を調整して、ボトルをちょっと上の角度から覗くようにする
2. 「面選択モード」に切り替えて、ボトルの一番上の面を選択する
3. ツールバーの「スケール」を選択し、白い円の部分をドラッグして**ボトルの肩**を作る



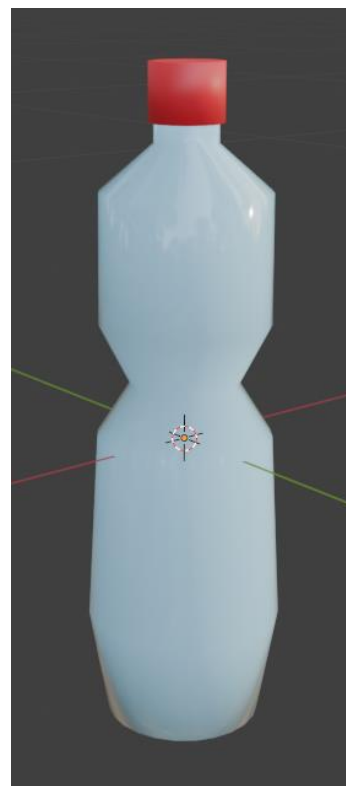
ボトルの飲み口をつくる (2/2)

- テンキーの『1』を押して正面からの視点に切り替える
- 『**Eキー**』を押して「押し出し」を使いボトルの**飲み口の最初の部分**を作る
- 同じように上の面を選択し、『Eキー』で押し出して**キャップ部分**を作る
- 『**Altキー**』を押しながらキャップ部分の側面を選択する
- 『Altキー + Eキー』で押し出しメニューを呼び出し、「法線に沿って面を押し出し」を選択。キャップ部分を外側に広げて太くする



後は自由に作ってみる

- ループカットを駆使して節の数を増やしてみたり
 - 途中でループカットを追加してもよい
 - 右クリックで等分に分割せず、自分で分割の比率を操作してもよい
 - 『Altキー』を押したまま辺を選択した後、『Gキー』→『Zキー』で節の位置を移動することも可能（これは節を膨らませる/萎ませる前の方がいいかも）
- 最初のボトル形状を四角形でスタートしてみたり
 - 飲み口だけは円柱オブジェクトを追加して、重ねて表示してみる
- 何か適当なペットボトルの画像を探して、再現してみる



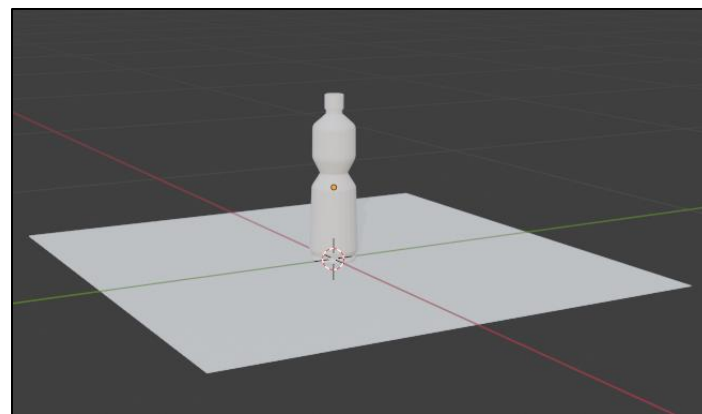
Blenderにおける見た目の編集について

- Blenderはモデリングソフトなので、オブジェクトの形を作ることが得意である
- モデリングの他、アニメーションの撮影やレンダリング(写真・動画撮影のようなもの)も優秀である
- 後者の作業を行うため、3Dビューの中で着色や材質加工の編集といった見た目を整える作業がある

まず初めに

- 最終的に撮影を行うため、ペットボトルを置いておくための床を作成します

1. [オブジェクトモード]で、追加から「メッシュ」→「平面」を選択し、追加する
2. プロパティパネルから、サイズを「100cm」くらいに変更
または、スケールを行って適当なサイズに変更する
3. テンキー『1』で正面からの視点に変更し、ペットボトルをZ方向に移動させて平面の上まで持ち上げる



一度上書き保存
しておく

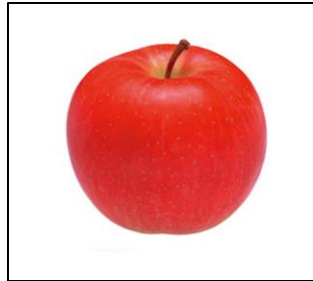


表面の編集(マテリアル・着色)の手順

1. ボトル全体を透明（つぽく）見せる
2. キャップ部分だけ色を変える

マテリアルとは？

- 3Dモデリングにおける「見た目の要素を編集する」作業
- マテリアル(Material)には元々「材質」「素材」といった意味がある
 - オブジェクトがどんな素材で作られているのかを、表面の質感などを調整することで表現する



マテリアルを編集する際に扱う要素

名称	効果	値の設定
ベースカラー	オブジェクトの表面の色	RGBやカラーツールで選択
粗さ	表面の艶やざらつき	0に近いほどツルツル・ピカピカ(鏡・ガラス) 1に近いほどザラザラの画用紙・粘土
伝播	透明度	0に近いほど後ろが見えない(木・鉄) 1に近いほど光を通す(ガラス・水)

表面の編集(マテリアル・着色)の手順

1. ボトル全体を透明（つぽく）見せる
2. キャップ部分だけ色を変える

ボトル部分を透明に変更する

1. Blender画面右下にあるプロパティエディタで、「マテリアル」を選択する
 2. 「新規」のボタンをクリックし、新しいマテリアル設定を開く
 3. スライド右側の画像を参考に値を設定する
- サーフェイス
 - ベースカラーを白（または薄い水色）
 - 粗さを0.0
 - IORを1.33~1.44
 - 伝播
 - ウェイトを0.0

マテリアルを設定するために、まず「どんなマテリアルで加工するのか」を用意します
(選んだ場所に、任意のマテリアルで加工するイメージ)
予め[オブジェクトモード]でボトルを選択しておきましょう

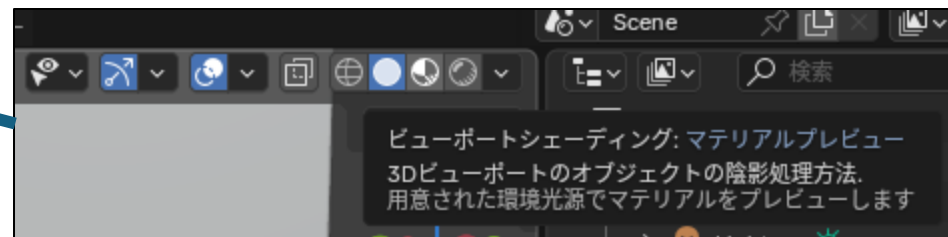


マテリアルが反映されているか確認する

- 3Dビューの画面は、処理を軽くするためにモデリング用の表示/描画になっている
- レンダリングを行った際は、レンダリング用の画面に切り替える必要がある

- 3Dビュー内で『Zキー』を押して4つの選択肢から「レンダー」「マテリアルプレビュー」を選びクリック

- または、3Dビュー内右上の「シェーディング一覧」から同じものを選ぶ



表面の編集(マテリアル・着色)の手順

1. ボトル全体を透明（つぽく）見せる
2. キャップ部分だけ色を変える

キャップ部分だけ色を変える (1/2)

1. キャップ部分の面を選択する

- 描画を「ワイヤーモード」に変更して、カメラを正面からの視点に移動
- ドラッグでキャップ部分を範囲選択するとやりやすい

(前準備)

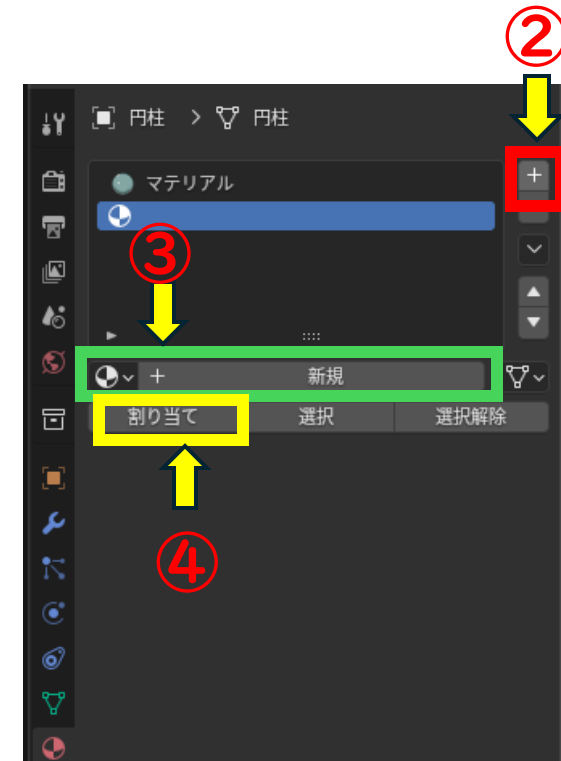
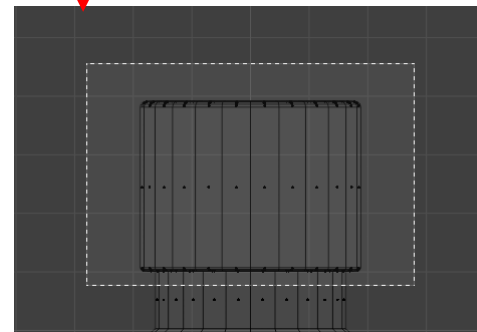
描画をソリッドモードに変更する
[編集モード]に切り替える
[面選択]に切り替える

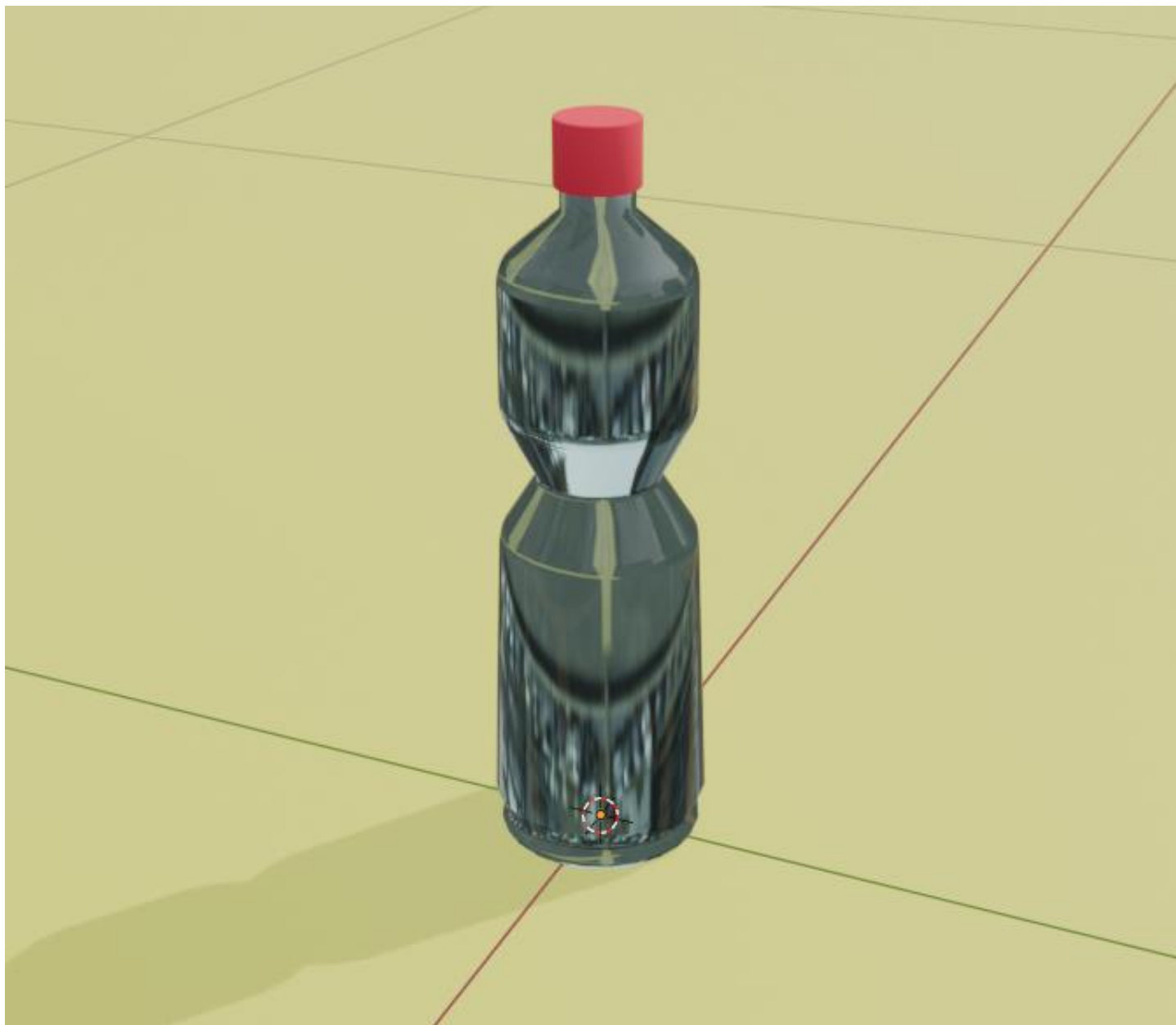
2. [プロパティウィンドウ]の材料で、マテリアル一覧の右側にある

「+/-」の『+』をクリックし、新しいプロパティを作成する

3. 新規から、キャップ用のマテリアルを作成する

4. 「割り当て」を選択し 選択中の面に、新しく設定したマテリアルを割り当てる





追加作業

- 前回作ったテーブルと椅子のモデルについて、自由にマテリアルを作成・設定してみよう
- 材質（粗さ）のヒント [ベースカラーは自分で考えてみる]

作りたいテーブルの素材	メタリック (Metallic)	粗さ (Roughness)
木製のテーブル	0.0	0.6 ~ 0.8 (高めにする)
大理石のテーブル	0.0	0.05 ~ 0.2 (かなり低く)
スチール製のテーブル	1.0	0.2 ~ 0.4 (やや低め)